پاییز ۱۴۰۴

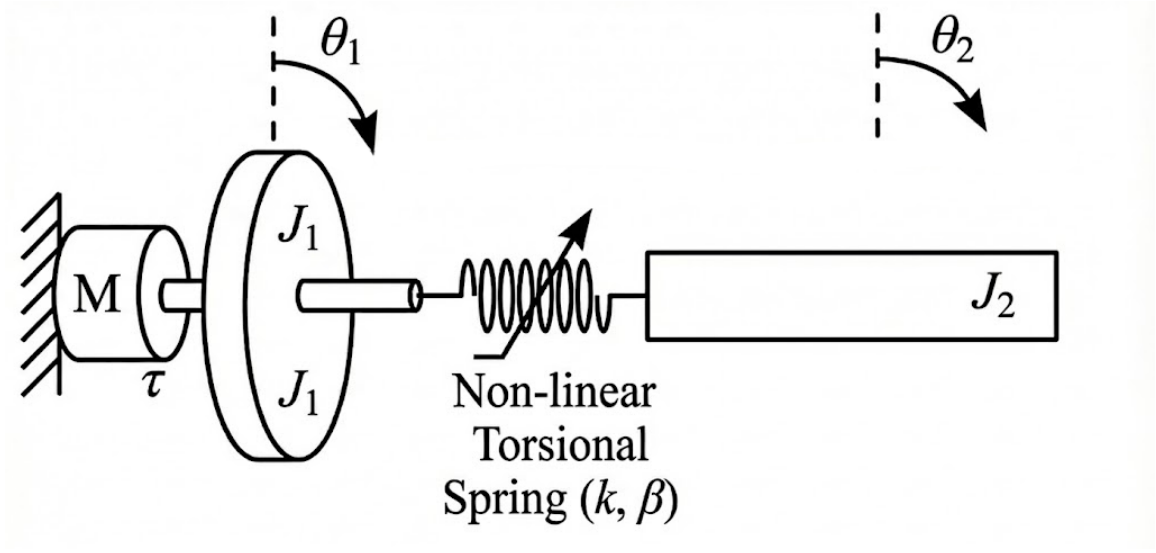
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

پروژه نهایی درس سیستم‌های کنترل خطی

فاز اول

عملگر کشسان سری: مدلسازی، تحلیل حوزه زمان و طراحی کنترل کننده

در ربات های نسل جدید، به ویژه ربات های تعاملی[۱] برای افزایش ایمنی و جذب ضربات، از فنر در سیستم انتقال قدرت استفاده می شود[1]. به این ساختار، عملگر کشسان یا همان الاستیک[۲] سری می گویند. اگرچه این انعطاف پذیری ایمنی را افزایش می دهد، اما باعث ایجاد ارتعاشات ناخواسته و دشواری در کنترل دقیق موقعیت می شود. هدف این فاز نوشتن معادلات مدل سیستم، خطی سازی مدل غیرخطی، مشاهده اثر پاد-رزونانس و طراحی یک کنترل کننده کلاسیک برای پایدارسازی موتور است.



شکل ۱. شماتیک مدل ساده‌سازی شده‌ای از سیستم عملگر کشسان سری (موتور، فنر و بازو)

در این پروژه، هدف کنترل موقعیت موتور(با زاویه شفت θ_1) است در حالی که بازوی ربات (نمایش داده شده با زاویه θ_2) دارای اینرسی (J_2) بالا بوده و توسط یک فنر غیرخطی به موتور متصل است (شکل ۱).

---

۱ Cooperative Robots: Cobots

۲ Series Elastic Actuator: SEA

این سیستم دارای دینامیک تیر اهرمی[۳] نیست، بلکه یک سیستم با دو اینرسی[۴] است که خاصیت پاد-رزونانس[۵] را در تابع تبدیل خود نشان می دهد.

۱. مدلسازی

سیستم شامل یک موتور با اینرسی J_1 است که گشتاور(τ) را تولید می کند و یک بازو با اینرسی J_2، که توسط فنری با خاصیت سخت شوندگی (سختی فنر با افزایش تغییر شکل افزایش می یابد) به هم متصل شده اند. معادله فنر غیرخطی به صورت زیر است:

$$T_{spring} = k(\theta_1 - \theta_2) + \beta(\theta_1 - \theta_2)^3 \qquad (۱)$$

در اینجا τ گشتاور اعمالی به موتور (ورودی کنترلی)، θ_1 زاویه شفت موتور (خروجی اندازه گیری شده) و θ_2 زاویه دوران ربات است. در نظر داشته باشید که در مدل سازی دقیق تر، می توان اثر اصطکاک را نیز برای موتور در نظر گرفت تا میرایی ذاتی سیستم لحاظ شود.

۲. پارامتر ها

برای شبیه سازی و طراحی کنترل کننده، از مقادیر جدول ۱ استفاده کنید.

جدول ۱: پارامتر های فیزیکی سیستم

پارامتر	توضیحات	مقدار
J_1	ممان اینرسی موتور (شامل گیربکس)	$0.2\,kg.m^2$
J_2	ممان اینرسی بازو (بار)	$0.5\,kg.m^2$
k	ضریب سختی خطی فنر	$20\,Nm/rad$
β	ضریب سختی غیرخطی فنر	$100\,Nm/rad^3$
α_0	نقطه کار (پیچش اولیه فنر ناشی از بار استاتیکی)	$0.1\,rad$

[۳] Cantilever Beam: تیری که یک انتهای آن ثابت و انتهای دیگر آن آزاد است و تحت بارگذاری دچار خمیدگی می شود

[۴] Double Inertia System

[۵] Anti-Resonance: فرکانسی که در آن دامنه نوسان سیستم به شدت کاهش می یابد (و به صفر نظری میل می کند)

۳. خطی سازی و خصوصیات سیستم خطی شده

ابتدا معادلات دیفرانسیل حاکم بر سیستم غیرخطی نشان داده شده در شکل ۱ (موتور و بار بازوی ربات) را بدست بیاورید، سپس:

- سختی معادل فنر(K_{eq}) را در نقطه کار $\alpha_0 = (\theta_1 - \theta_2)_{eq} = 0.1$ رادیان محاسبه کنید.
- معادلات دیفرانسیل غیرخطی را حول این نقطه خطی سازی کرده و تحقق فضای حالت (ماتریس های A, B, C, D) برای خروجی های θ_1 و θ_2 را بدست آورید.
- تابع تبدیل سیستم را به صورت پارامتری و عددی محاسبه کنید. ($G(s) = \frac{\theta_1(s)}{\tau(s)}$)
- صفرهای تابع تبدیل سیستم را بدست آورید و در دستگاه مختصات نشان دهید. فرکانس این صفرها (فرکانس پاد-رزونانس) چقدر است و چه مفهوم فیزیکی دارد؟
- قطب های تابع تبدیل را از روی تحقق فوق بدست آورید. وضعیت پایداری سیستم چگونه است؟
- برای سیستم خطی سازی شده حول نقطه کار، ورودی پله گشتاور $\tau(t) = 1Nm$ را به صورت دستی برای های θ_1 و θ_2 بدست آورید و رسم کنید.

۴. شبیه سازی مدل غیرخطی

معادلات دیفرانسیل غیرخطی را در محیط MATLAB یا Simulink با استفاده از پارامتر های داده شده در جدول۱ شبیه سازی کنید. فرض کنید سیستم در شرایط اولیه سکون است. یک ورودی پله گشتاور $\tau(t) = 1Nm$ اعمال کرده و پاسخ های θ_1 و θ_2 را رسم کنید. رفتار پاسخ های سیستم را به ورودی پله تحلیل کنید (میزان فراجهش، زمان نشست و نوسانات را بررسی نمایید و مقادیر را گزارش کنید). همچنین پاسخ های سیستم غیرخطی را با پاسخ های سیستم خطی که در بخش ۳ محاسبه نمودید، مقایسه کنید.

۶. طراحی کنترل کننده

با فرض فیدبک واحد منفی روی زاویه موتور θ_1 مراحل زیر را انجام دهید:

- تحلیل اثرات: پیش از طراحی دقیق، پیشنهاد بدهید و بررسی کنید که:

۱. اثر اضافه شدن صفر سمت چپ[6] بر روی پاسخ گذرا چیست؟
۲. اثر افزایش نوع سیستم[7] بر خطای حالت ماندگار و رفتار گذرا چگونه است؟

[6] Left Half Plane Zero
[7] Type

(هر بار فقط یک مورد را روی مختصات پاسخ سیستم خطی سازی شده بررسی کنید)

- با استفاده از ابزارهای موجود برای تحلیل سیستم در حوزه زمان، کنترل کننده مناسب با کمترین پیچیدگی را طراحی کنید که شرایط زیر به طور همزمان تضمین شود:

۱. سیستم حلقه بسته باید کاملا پایدار باشد؛
۲. درصد فراجهش کمتر از 20 درصد باشد؛
۳. زمان نشست[8] متناظر با دو قطب غالب کمتر از 2 ثانیه باشد؛
۴. خطای حالت ماندگار به ورودی پله صفر باشد.

توضیح دهید که وجود صفرهای موهومی چه محدودیتی در افزایش سرعت پاسخ سیستم ایجاد می کند.

- پاسخ پله به سیستم خطی سازی شده در حلقه بسته با حضور کنترل کننده طراحی شده را رسم و نشان دهید مشخصات خواسته شده تا چه میزان برآورده شده است.

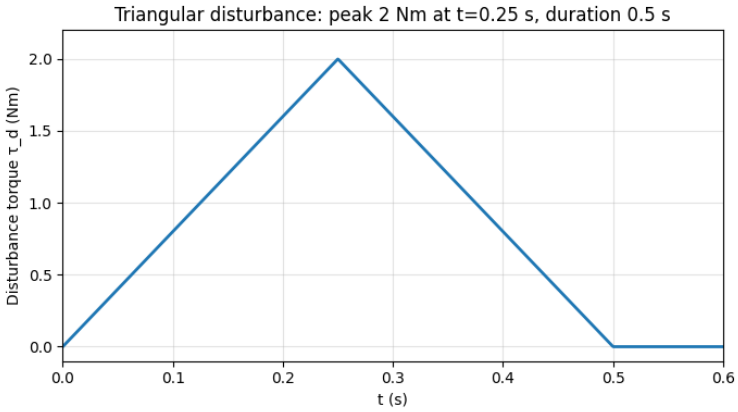
۷. اعتبارسنجی غیرخطی

بعد از طراحی کنترل کننده برای سیستم خطی شده، آن را با سیستم اصلی غیرخطی هم امتحان کنید (شبیه سازی) و نتایج را مقایسه کنید.

۸. دفع اغتشاش بار

فرض کنید یک اغتشاش گشتاور خارجی مستقیماً به بازو (J_2) وارد می شود (مانند برخورد بازو با یک مانع). توانایی کنترل کننده طراحی شده را در حفظ موقعیت موتور در برابر یک اغتشاش مثلثی با دامنه $2Nm$ و مدت زمان 0.5 ثانیه (طبق شکل ۲) بررسی کنید. (میزان انحراف ماکزیمم از نقطه تعادل و زمان بازگشت به حالت پایدار را گزارش دهید).

[8] 2 percent Settle Time



شکل ۲: اغتشاش مثلثی با دامنه $2Nm$ و مدت زمان 0.5 ثانیه

مراجع

[1] Pratt, Gill A. and Matthew M. Williamson. “Series elastic actuators.” *Proceedings 1995 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Human Robot Interaction and Cooperative Robots 1* (1995): 399-406 vol.1.

موفق باشید.

تحویل پروژه: توجه فرمایید که تحویل این پروژه اختیاریست اما در صورت انتخاب به تحویل آن، عدم تحویل پروژه شامل نمره منفی می‌باشد.

تاریخ تحویل: لطفا حل پروژه را تا ظهر (ساعت ۱۲) شنبه 20 دی در تارنمای درس در سامانه‌ی eLEARN و در پوشه‌ی مربوطه بارگذاری نمائید.

توجه: در صورت نیاز به ارتباطات با دستیاران پروژه، هر سه دستیار پروژه را در لیست مخاطبین ایمیل خود قرار دهید.

دستیار طراحی: احسان فروتن *ehsan.forootan@ut.ac.ir*

دستیاران تحویل و راهنمایی: سید سینا علیزاده طباطبایی *ssa.tabatabai@gmail.com*، **متین شیاسی** *matt.shiasi@gmail.com*